第3章 计算机系统

枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

章节概述

3.1 计算机系统概述

3.2 存储器系统

3.3 输入输出系统

3.4 指令系统

3.5 多处理机系统

3.6 操作系统

主要内容：计算机体系结构、计算机硬件、操作系统等，偏底层，对软件工作者较难理解。

题型分布：选择

考试分值：8—12分

学习方法：理解为主、适当记忆

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

3.1 计算机系统概述

计算机系统层次结构

计算机系统硬件

计算机系统软件

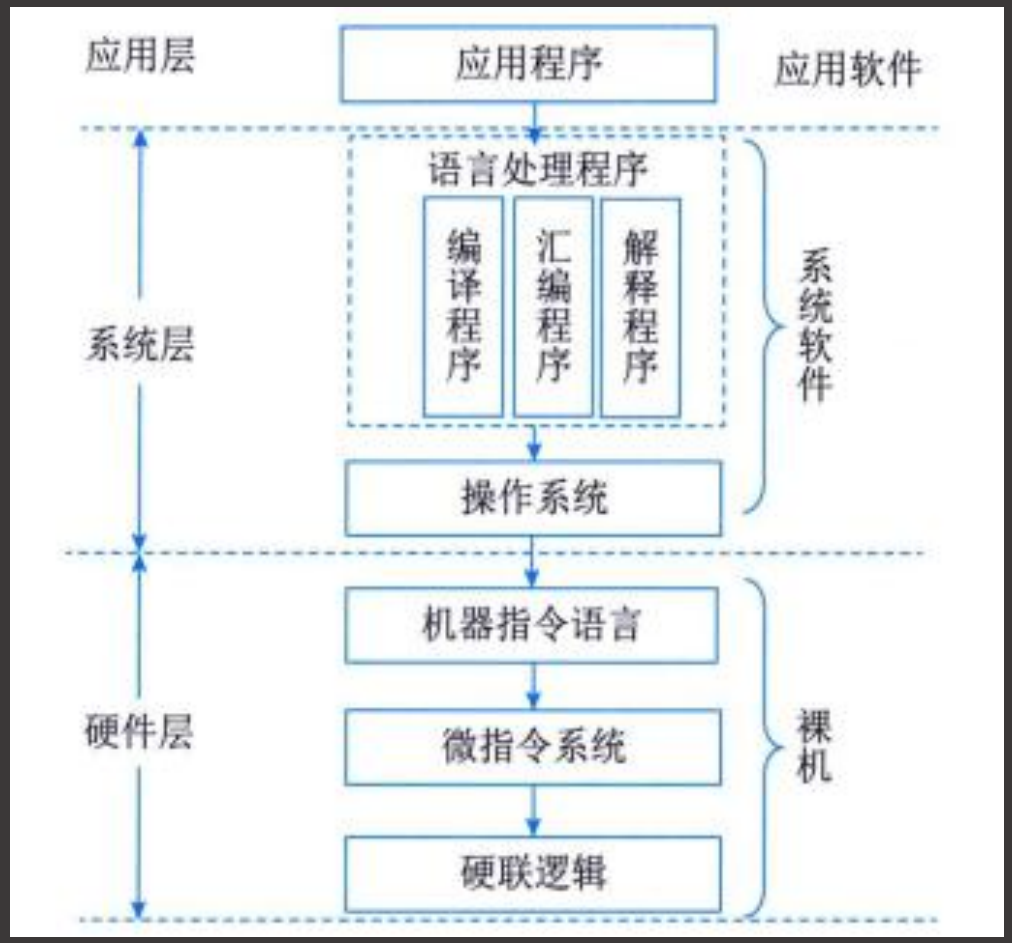
微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

计算机系统层次结构

从不同角度分析，计算机系统有不同的划分层次，但通常可划分为包括：

- 硬件层
- 系统层
- 应用层

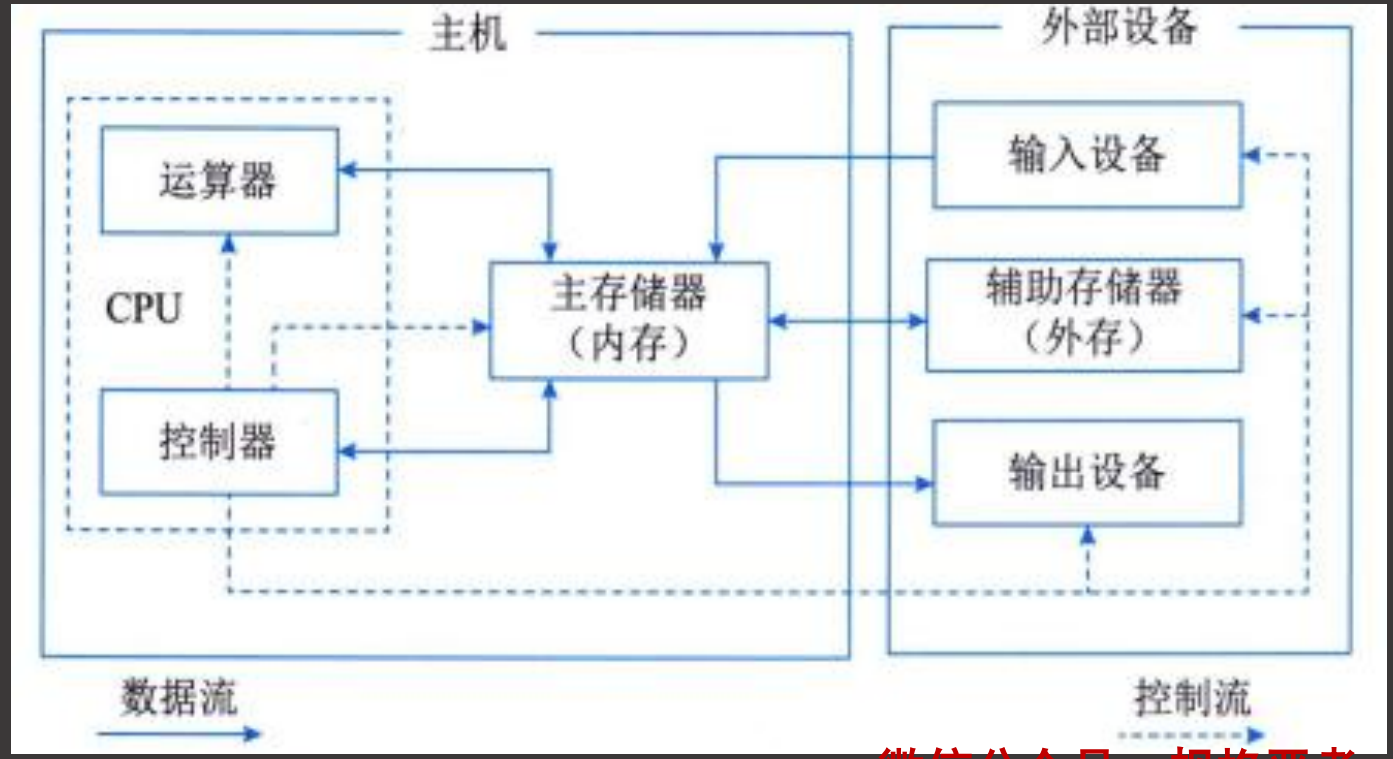


微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

计算机系统硬件

冯·诺依曼体系结构将计算机的硬件由5个基本部分组成：运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备，如图所示。图中实线箭头代表数据或指令，在计算机内部表现为二进制数；虚线箭头代表控制信号，在计算机内部起控制作用。



微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

计算机系统软件

（1）系统软件：用于实现计算机系统的管理、调度、监视和服务等功能。通常将系统软件分为：操作系统、语言处理程序、服务性程序、数据库管理系统和计算机网络软件。

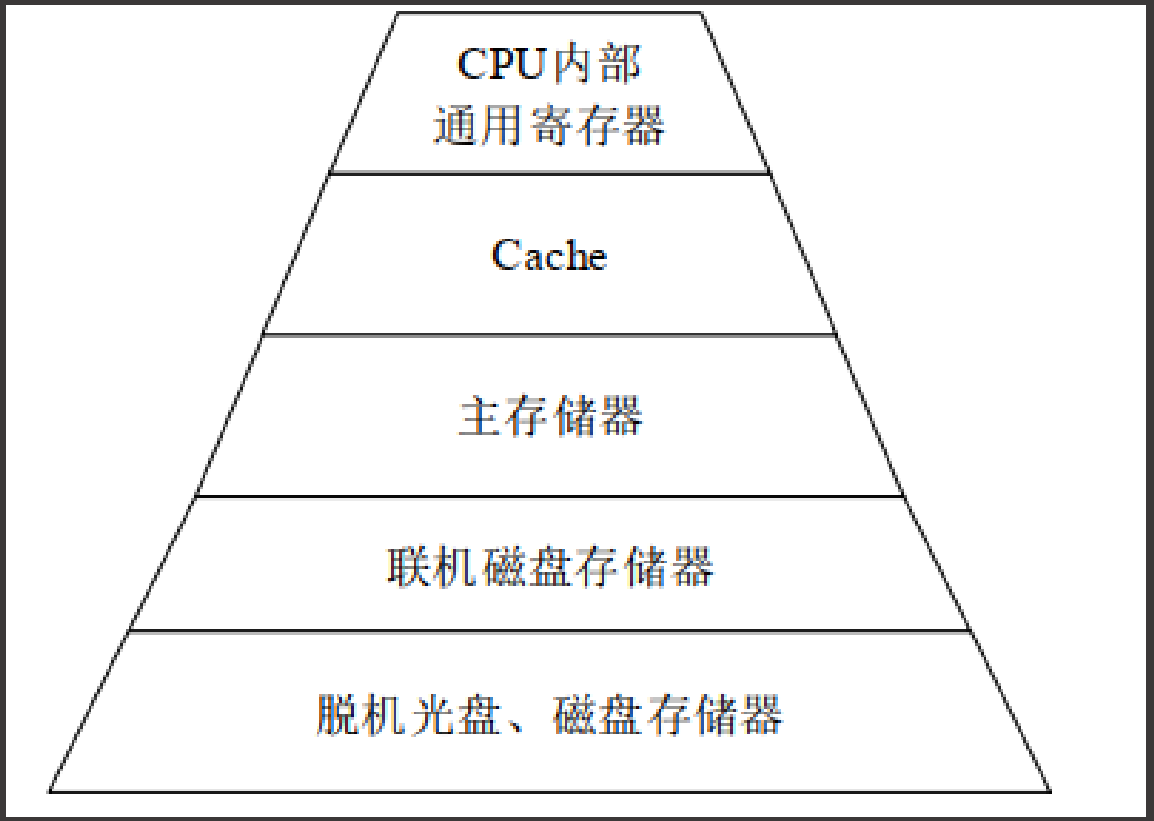
（2）应用软件：是为解决某种应用问题而编制的一些程序。应用软件是用户或第三方软件公司为各自业务开发和使用的各种软件。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

3.2 存储器系统

传统的存储器系统一般分为高速缓冲存储器（Cache）、主存储器、辅助存储器三级。



微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

3.2 存储器系统

主存储器

辅助存储器

高速缓冲存储器

网络存储技术

虚拟存储技术

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

主存储器

简称主存或内存，是计算机硬件的重要部件，其作用是存放计算机运行时的程序和数据，并能由CPU直接进行读/写，主存可分为随机存取存储器（RAM）和只读存储器（ROM）。

（1）随机存取存储器既可以写入也可以读出，但断电后信息无法保存，因此只能用于暂存数据。RAM又可分为DRAM（动态RAM）和SRAM（静态RAM）两种。DRAM的信息会随时间逐渐消失，因此需要定时对其进行刷新，以维持信息不丢失；SRAM在不断电的情况下，信息能够一直保持而不会丢失信息。

（2）只读存储器的内容只能随机读出而不能写入。其特点是信息一旦写入ROM，即使断电，写入的内容也不会丢失。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

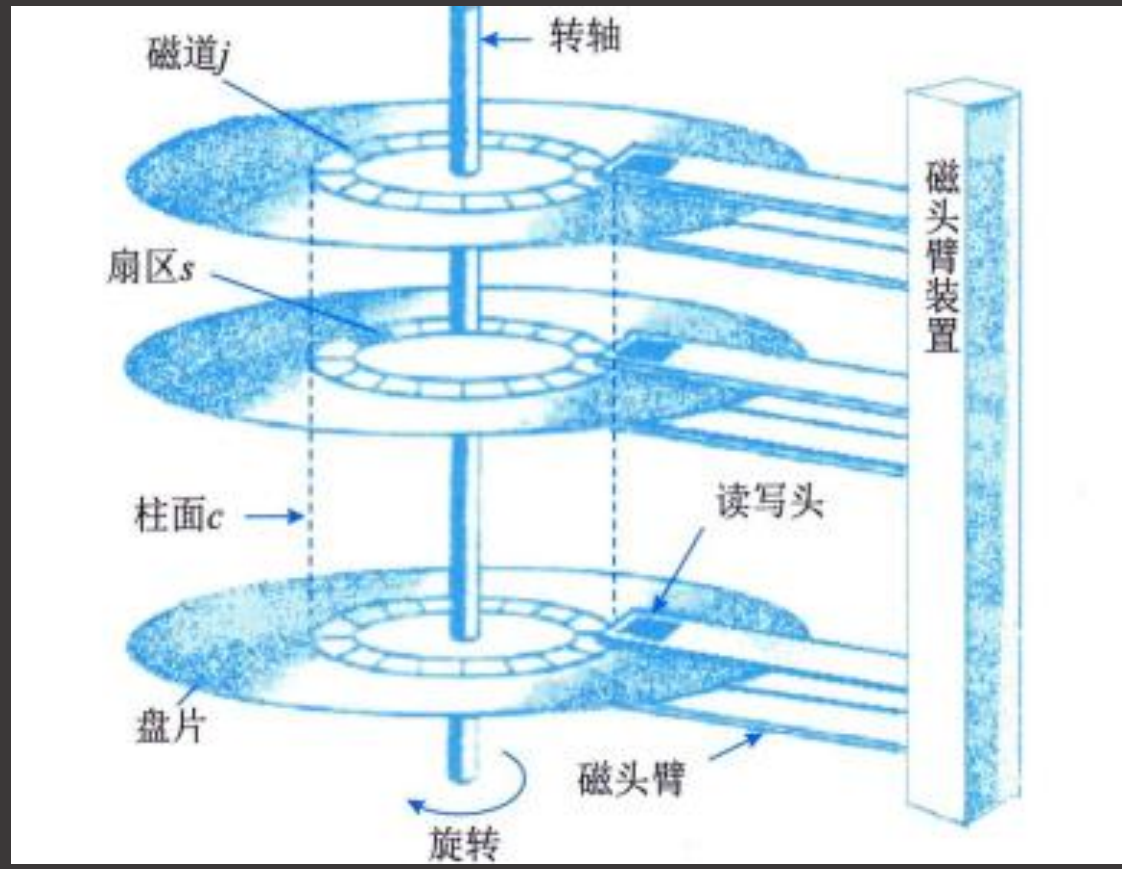
辅助存储器

1. 磁带存储器：是由磁带机及其控制器组成的，是一种顺序存取的设备。

2. 硬盘存储器：硬盘存储器简称硬盘，硬盘分为三类：机械硬盘（HDD）、固态硬盘（SSD）和混合硬盘（SSHD）。

（1）机械硬盘是传统硬盘，由磁性盘片、驱动系统、读写系统和控制系统组成，如图所示。其信息分布呈以下层次：记录面、圆柱面、磁道和扇区。

存储容量的计算公式是：存储容量=n×t×s×b，其中：n为保存数据的总记录面数，t为每面的磁道数，s为每道的扇区数，b为每个扇区存储的字节数。



微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

辅助存储器

硬盘的存取时间主要包括三个部分：第一部分是指磁头从原先位置移动到目的磁道所需要的时间，称为寻道时间或查找时间：第二部分是指到达目的磁道以后，等待被访问的记录块旋转到磁头下方的等待时间：第三部分是指信息的读写操作时间。因为读写操作时间比较快，相可以忽略不计。因此磁盘存取时间=等待时间+读写操作时间。

（2）固态硬盘是由多个闪存芯片加主控以及缓存组成的阵列式存储设备，属于以固态电子存储芯片阵列制成的硬盘。SSD与HDD相比，读取速度快，寻道时间可忽略不计，但其价格更高。

（3）混合硬盘是机械硬盘与固态硬盘的结合体，采用容量较小的闪存用来存储常用文件，而磁盘才是最主要的存储介质，闪存仅起到缓冲作用，将更多的常用文件保存到闪存中，可以减小寻道时间，进一步提高读/写操作效率。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

辅助存储器

3. 磁盘阵列

廉价磁盘冗余阵列（RAID）技术旨在缩小日益扩大的CPU速度和磁盘存储器速度之间的差距。RAID分为以下8个级别：

（1）RAID0（无冗余和无校验的数据分块）：具有最高的IO性能和最高的磁盘空间利用率易管理，但系统的故障率高，属于非冗余系统。

（2）RAID1（磁盘镜像阵列）：由磁盘对组成，每一个工作盘都有其对应的镜像盘，具有最高的安全性，但磁盘空间利用率只有50%。

（3）RAID2（采用纠错海明码的磁盘阵列）：采用了海明码纠错技术，用户需增加校验盘来提供单纠错和双验错功能。对数据的访问涉及阵列中的每一个盘。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

辅助存储器

（4）RAID3和RAID4（采用奇偶校验码的磁盘阵列）：把奇偶校验码存放在一个独立的校验盘上。如果有一个盘失效，其上的数据可以通过对其他盘上的数据进行异或运算得到。

（5）RAID5（无独立校验盘的奇偶校验码磁盘阵列）：没有独立的校验盘，校验信息分布在组内所有盘上。

（6）RAID6（具有独立的数据硬盘与两个独立的分布式校验方案）：在RAID6的阵列中设置了一个专用的、可快速访问的异步校验盘。

（7）RAID7（具有最优化的异步高IO速率和高数据传输率的磁盘阵列）：在这种阵列中的所有磁盘都具有较高的传输速度，有着优异的性能，是目前最高档次的磁盘阵列。

（8）RAID10（高可靠性与高性能的组合）：由多个RAID0和RAID1组合而成，RAID1是一个冗余的备份阵列，而RAID0是负责数据读写的阵列，因此又称为RAID0+1。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

高速缓冲存储器

1. Cache的基本原理：

使用Cache改善系统性能的依据是程序的局部性原理。

时间局部性是指如果一个存储单元被访问，则可能该单元会很快被再次访问；

空间局部性是指如果一个存储单元被访问，则该单元邻近的单元也可能很快被访问。

根据程序的局部性原理，可以把目前常用或将要用到的信息预先放在Cache中。当CPU需要读取数据时，首先在Cache中查找是否有所需内容，如果有，则直接从Cache中读取；若没有，再从内存中读取该数据，然后同时送往CPU和Cache。

2. 映射机制

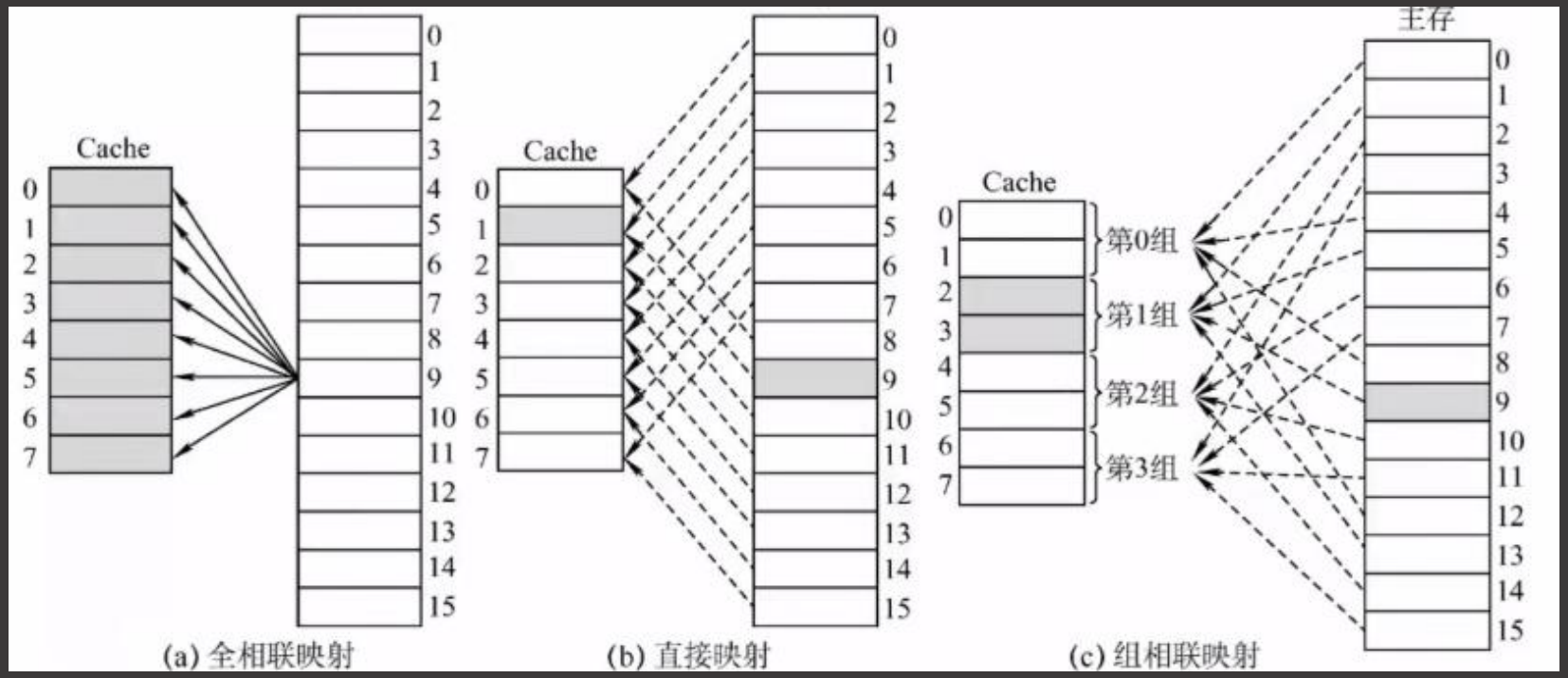
当CPU发出访存请求后，存储器地址先被送到Cache控制器以确定所需数据是否已在Cache中，若命中，则直接对Cache进行访问。这个过程称为Cache的地址映射，在Cache的地址映射中，主存和Cache将均分成容量相同的块（页）。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

高速缓冲存储器

常见的映射方法如下：

（1）全相联映射。全相联映射使用相联存储器组成Cache。在全相联映射方式中，主存的每一页可以映射到Cache的任一块。如果淘汰Cache中某一块的内容，则可调入任一主存页的内容，因而较直接映射方式灵活。该映射方式最大的缺点是速度很慢。



淘宝搜索：系统分析师 规格严考

高速缓冲存储器

（2）直接映射。直接映射方式以随机存取存储器作为Cache，硬件电路较简单。直接映射是一种多对一的映射关系，但一个主存块只能够复制到Cache的一个特定位置上去。

（3）组相联映射。组相联映射是直接映射和全相联映射的折中方案。它将Cache中的块再分成组，通过直接映射的方式决定组号，通过全相联映射的方式决定Cache中的块号。在组相联映射方式中，主存中一个组内的页数与Cache的分组数相同。

3. 替换算法

当Cache已存满数据后，新数据必须替换（淘汰）Cache中的某些旧数据。最常用的替换算法有随机算法、先进先出算法和近期最少使用算法三种。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

网络存储技术

1. 直接附加存储

DAS是将存储设备通过SCSI电缆直接连到服务器，其本身是硬件的堆叠，存储操作依赖于服务器，不带有任何存储操作系统。适用情形如下：

（1）服务器在地理分布上很分散，想要通过SAN或NAS在进行互连非常困难。

（2）存储系统必须被直接连接到应用服务器上。

（3）需要直接连接到存储器上的应用。

目前DAS基本被NAS所代替，主要原因是DAS直接将存储设备连接到服务器上，这导致它在传递距离、连接数量、传输速率等方面都受到限制；当存储容量增加时，DAS方式很难扩展；由于数据的读取都要通过服务器来处理，必然导致服务器的处理压力增加，数据处理和传输能力将大大降低；此外，当服务器出现宕机等异常时，也会波及存储数据，使其无法使用。

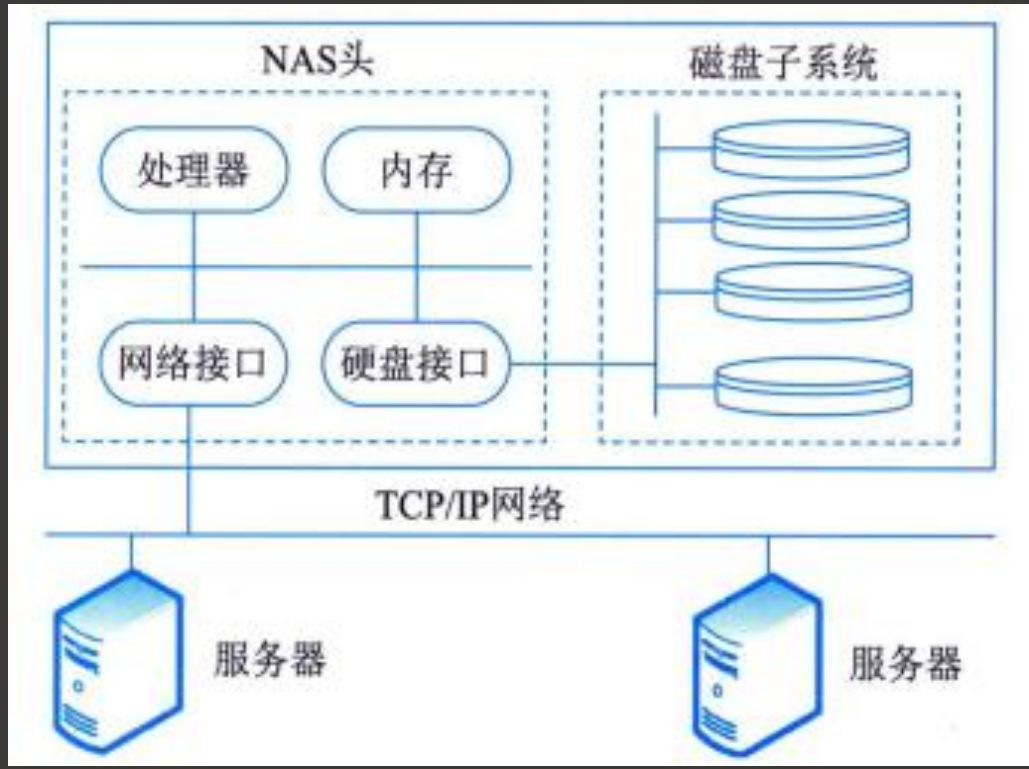
微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

网络存储技术

2. 网络附加存储

NAS的存储设备类似于一个专用的文件服务器，去掉了通用服务器的大多数计算功能而仅仅提供文件系统功能，从而降低了设备的成本。NAS以数据为中心，将存储设备与服务器分离，其存储设备在功能上完全独立于网络中的主服务器，客户机与存储设备之间的数据访问不再需要文件服务器的干预响应速度快，而且数据传输速率也很高。NAS的性能特点是进行小文件级的共享存取。采用NAS技术的存储设备与网络直接相连，由用户通过网络访问。



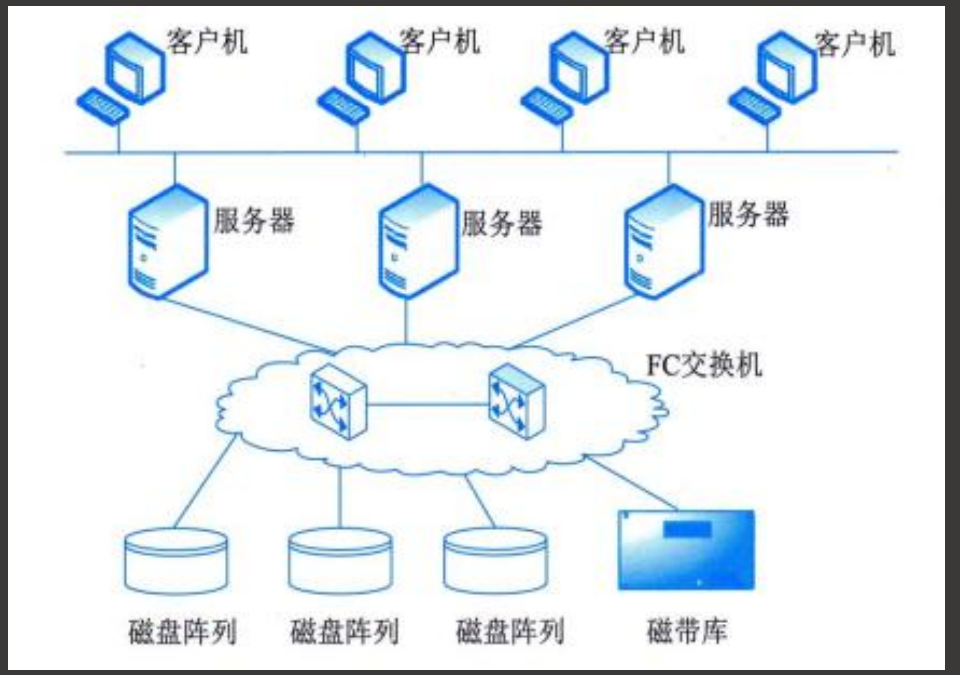
微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

网络存储技术

3. 存储区域网络

SAN是通过专用交换机将磁盘阵列与服务器连接起来的高速专用子网。它没有采用文件共享存取方式，而是采用块（block）级别存储。SAN是通过专用高速网将一个或多个网络存储设备和服务器连接起来的专用存储系统，其最大特点是将存储设备从传统的以太网中分离出来，成为独立的存储区域网络。SAN的系统结构如图所示。



微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

网络存储技术

根据数据传输过程采用的协议，其技术划分为FCSAN、IPSAN和IBSAN。

（1）FCSAN。FC（光纤通道）主要特性有：热插拔性、高速带宽、远程连接、连接设备数量大等，是当今最昂贵和复杂的存储架构。

（2）IPSAN。IPSAN是基于IP网络实现数据块级别存储方式的存储网络。由于设备成本低，配置技术简单，可共享和使用大容量的存储空间，因而逐渐获得广泛的应用。

（3）IBSAN。IB（无限带宽）是一种交换结构I/O技术，其设计思路是通过一套中心机构（IB交换机）在远程存储器、网络以及服务器等设备之间建立一个单一的连接链路，并由IB交换机来指挥流量。这种结构设计大大提高了系统的性能、可靠性和有效性，能缓解各硬件设备之间的数据流量拥塞。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

虚拟存储技术

虚拟存储是指把多个存储介质模块（硬盘、RAID等）通过一定的手段集中管理，形成统一管理的存储池，为用户提供大容量、高数据传输性能的存储系统，用户不用关心其数据是在哪个物理存储实体上。

1. 虚拟存储的特点

（1）虚拟存储提供了一个大容量存储系统集中管理的手段，由网络中的一个环节进行统一管理，避免了由于存储设备扩充所带来的管理方面的麻烦。

（2）虚拟存储可以大大提高存储系统整体访问带宽。

（3）虚拟存储技术为存储资源管理提供了更好的灵活性和兼容性。

（4）虚拟存储技术可以通过管理软件，为网络系统提供一些其他的有用功能。

（5）虚拟存储技术将计算机的应用系统与存储设备分离，减轻了应用系统的负担。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

虚拟存储技术

2. 虚拟化分类

虚拟存储要解决的关键问题是逻辑卷与物理存储实体之间的映射关系，其实现方式包括：

（1）主机级的虚拟化。由安装在应用服务器上的卷管理软件完成存储的虚拟化。基于主机端的虚拟存储几乎都是通过纯软件的方式实现的。

（2）存储设备级的虚拟化。由存储设备的控制器实现存储的虚拟化。这种虚拟存储一般是存储厂商实施的，很可能使用厂商独家的存储产品。

（3）网络级的虚拟化。由加入SAN的专用装置实现存储虚拟化。这种机制可以管理不同厂商的存储设备，实现SAN中所有设备的统一管理，具有较好的开放性。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

经典例题

3.组相联映射是常见的Cache 映射方法。如果容量为 64 块的 Cache 采用组相联方式映射，每块大小为 128个字，每4块为一组，即 Cache 分为（ ）组。若主存容量为 4096页，且以字编址。根据主存与 Cache 块的容量需一致，即每个内存页的大小是（ ）个字，主存地址需要（ ）位，主存组号需（ ）位。

A.8　　B.16　　C.32　　D.4

A.128　　B.64　　C.4096　　D. 1024

A. 256　　B.19　　C.128　　D.8

A.8　　B.16　　C. 19　　D.4

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

3.3 输入输出系统

输人输出工作方式

总线

I/O接口

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

输人输出工作方式

1. 程序控制方式

程序控制方式是由CPU执行一段IO程序来实现主机与外设之间的数据传送，根据外设的不同性质，可分为无条件传送和程序查询方式两种。在无条件传送方式中，I/O端口总是准备好接收主机的输出数据，或总是准备好向主机输入数据，因而CPU无须查询外设的工作状态，而默认外设始终处于准备就绪状态。

2. 程序中断方式

为了提高I/O能力和CPU的效率，计算机系统引进了中断方式。程序中断是指计算机执行现行程序的过程中，出现某些急需处理的异常情况或特殊请求，CPU暂时中止现行程序，而转去对随机发生的更紧迫的事件进行处理，在处理完毕后，CPU将自动返回原来的程序继续执行。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

输人输出工作方式

3.DMA工作方式

DMA工作方式是在主存与外设之间实现高速、批量数据交换，使用DMA控制器（DMAC）来控制和管理数据传输，在进行DMA时，CPU放弃对系统总线的控制而由DMAC控制总线。

4.通道方式

通道是一种高级的IO控制部件，它在一定的硬件基础上利用软件手段实现对I/O的控制和传送，更多地免去了CPU的介入，从而使主机和外设的并行工作程度更高。通道并不能完全脱离CPU，它还要受到CPU的管理，比如启动、停止等，而且通道还应该向CPU报告自己的状态，以便CPU决定下一步的处理。

5.I/O处理机

IO处理机也称为外围处理机，具有丰富的指令系统和完善的中断系统。专用于大型、高效的计算机系统处理外围设备的IO。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

总线

总线是一组能为多个部件分时共享的公共信息传送线路。共享是指总线上可以挂接多个部件，各个部件之间相互交换的信息都可以通过这组公共线路传送。

1.总线的分类

按总线相对于CPU或其他芯片的位置，可将总线分为内部总线和外部总线两种。在CPU内部，寄存器之间和算术逻辑部件（ALU）与控制部件之间传输数据所用的总线称为内部总线：外部总线是指CPU与内存RAM、ROM和输入/输出设备接口之间进行通信的通路。由于CPU通过总线实现程序取指令、内存/外设的数据交换，在CPU与外设一定的情况下，总线速度是制约计算机整体性能的最大因素。

总线有不同的分类方式，主要有如下4种分类方法：

（1）按总线功能，可分为地址总线、数据总线、控制总线三类。

（2）按总线在微机系统中的位置，可分为机内总线和机外总线两种。

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

总线

（3）按总线功用，主要分为局部总线、系统总线、通信总线三类。

（4）按总线中数据线的多少，可分为并行总线和串行总线两类。

2. 总线标准

总线标准是指计算机部件各生产厂家都需要遵守的总线要求，从而使不同厂家生产的部件能够互换。

3. 总线的性能指标

（1）总线宽度。总线宽度指的是总线的线数，它决定了总线所占的物理空间和成本。对总线宽度最直接的影响是地址线和数据线的数量。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

总线

（2）总线带宽。总线宽度指总线的最大数据传输速率，即每秒传输的字节数，单位可以用字节/秒（B）表示。在同步通信中，总线的带宽与总线时钟密不可分，总线时钟频率的高低决定了总线带宽的大小：总线带宽=总线宽度×总线频率。

例如，假设某系统总线在一个总线周期中并行传输4B信息，一个总线周期占用2个时钟周期，总线时钟频率为10MHz。此时，时钟周期T=1/10M=0.1uS，总线周期=0.2us，则总线带宽为4/0.2=20MB/S。

（3）总线负载。总线负载是指连接在总线上的最大设备数量。

（4）总线分时复用。总线分时复用是指在不同时段利用总线上同一个信号线传送不同信号。

（5）总线猝发传输。猝发式数据传输是一种总线传输方式，即在一个总线周期中可以传输存储地址连续的多个数据。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

I/O接口

I/O接口也称为I/O控制器，通过I/O接口可以实现主机和外设之间的信息交换。

1. I/O接口的功能

（1）实现主机和外设的通信联络控制。

（2）进行地址译码和设备选择。

（3）实现数据缓冲。

（4）数据格式的变换。

（5）传递控制命令和状态信息。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

I/O接口

2、串行通信又可分为异步通信方式和同步通信方式两种。

（1）异步通信。该方式在发送字符时，所发送字符之间的时间间隔可以是任意的。接收端必须时刻做好接收的准备，发送端可以在任意时刻开始发送字符，因此必须在每一个字符的开始和结束的地方加上标志，即加上开始位和停止位，以便使接收端能够正确地将每一个字符接收下来。异步通信的好处是通信设备简单、便宜，但传输效率较低。

（2）同步通信。该方式要求收发双方具有同频同相的同步时钟信号，在传送报文的最前面附加特定的同步字符，使收发双方建立同步，此后在同步时钟的控制下逐位发送和接收。

3.常见接口

（1）IDE。IDE是最常用的磁盘接口，分为普通IDE接口和增强型IDE（EIDE）接口。

（2）ATA。ATA发展至今经过了多次修改和升级，新一代的接口都建立在前一代标准之上，并保持着向后兼容性。

（2）统一编址，又称为存储器映射。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

经典例题

以下关于DMA（直接存储器访问）方式的描述中，错误的是（）。

A. DMA传输开始时，CPU需要对DMA控制器进行预处理，传输结束后需处理中断以完成后续操作

B. DMA传输过程中，每传输一个数据都需要CPU执行指令来完成

C. DMA方式适用于高速、大批量的数据传送，可以显著减轻CPU的负担

D. DMA控制器在传输过程中能够直接控制系统总线，实现内存与外设间的直接数据交换

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

3.4 指令系统

基本指令系统

复杂指令系统

精简指令系统

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

3.4 指令系统

指令是指示计算机执行某些操作的命令，一台计算机的所有指令的集合构成指令系统，也称为指令集。指令系统是计算机系统中软件与硬件分界面的一个主要标志。在计算机系统中，指令系统的设计是非常关键的环节，通常由软件设计人员和硬件设计人员共同完成。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

基本指令系统

在实际的系统设计时，某项功能是用硬件实现还是用软件实现，主要考虑三个方面的因素，分别是速度、价格和灵活性。用硬件的指令来实现，速度快、价格高、灵活性差；用软件的子程序来实现，速度慢、价格低、灵活性好。

1. 设计要求

设计指令系统的基本要求包括指令系统的完整性、规整性、高效率和兼容性。

2. 基本指令

（1）数据传送类指令。数据传送类指令是最基本的指令类型，主要用于实现寄存器与寄存器之间、寄存器与主存单元之间，以及两个主存单元之间的数据传送。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

基本指令系统

（2）运算类指令。运算类指令又分为算术运算指令、逻辑运算指令和移位指令。

（3）程序控制类指令。程序控制类指令用于控制程序的执行顺序，并使程序具有测试、分析与判断的能力。

（4）I/0指令。I/0指令用来实现主机与外部设备之间的信息交换，包括I0数据、主机向外设发控制命令或外设向主机报告工作状态等。

（5）处理机控制和调试指令。在一般的计算机系统中，处理机有两个状态，即管态和用户态，或称为主态和从态。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

复杂指令系统

为了增强指令的功能，设置一些功能复杂的指令，把一些原来由软件实现的、常用的功能改用硬件来实现，这种计算机系统称为复杂指令系统计算机（CISC），简称复杂指令系统。

1.CISC的特点

（1）指令数量众多。

（2）指令使用频率相差悬殊。

（3）支持很多种寻址方式。

（4）变长的指令，指令长度不是固定的。

（5）指令可以对主存单元中的数据直接进行处理。

（6）以微程序控制为主。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

精简指令系统

精简指令系统计算机（RISC）简称精简指令系统，通过简化指令的途径使计算机的结构更加简单、合理，以减少指令的执行周期数，从而提高运算速度。

RISC的特点

（1）指令数量少。

（2）指令的寻址方式少。

（3）指令长度固定，指令格式种类少。

（4）以硬布线逻辑控制为主。

（5）单周期指令执行，采用流水线技术。

（6）优化的编译器。

（7）CPU中的通用寄存器数量多，一般在32个以上，有的可达上千个。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

经典例题

以下关于精简指令计算集RISC的叙述中，不正确的是（）。

A. 数量少，使用频率接近

B. CPU中设置大量寄存器

C. 大部分为单周期指令流

D. 指令长度不固定，指令简单

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

3.5 多处理机系统

多处理机系统概述

海量并行处理结构

对称多处理机结构

互连网络

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

多处理机系统概述

多处理机（MIMD）具有两个或两个以上的处理机，共享I/O子系统，在操作系统统一控制下，通过共享主存或高速通信网络进行通信。多处理机通过利用多台处理机进行多任务处理来提高速度，利用系统的重组能力来提高可靠性、适应性和可用性。

1. 多处理机与并行处理机的比较

并行处理机是基于SIMD结构的，即只有一个控制器，但有多个处理单元。在控制器的控制下，所有处理单元进行同样的运算，不同的是进行运算的数据不同。如果是非并行计算的程序部分，则由控制器完成。

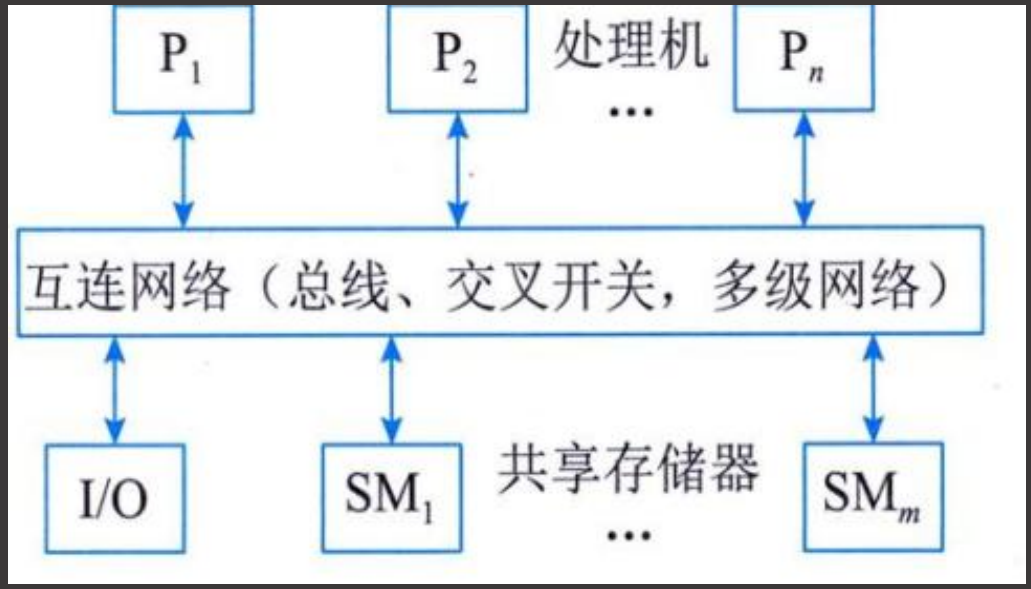
2. 多处理机系统的分类

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

多处理机系统概述

1）共享存储方式：共享存储方式的多处理机有公共的共享存储器（SM），各处理机之间通过互连网络共享SM并使用SM传递共享公共信息和参数等，采用共享存储访问方式的多处理机系统称为紧耦合或直接耦合系统。

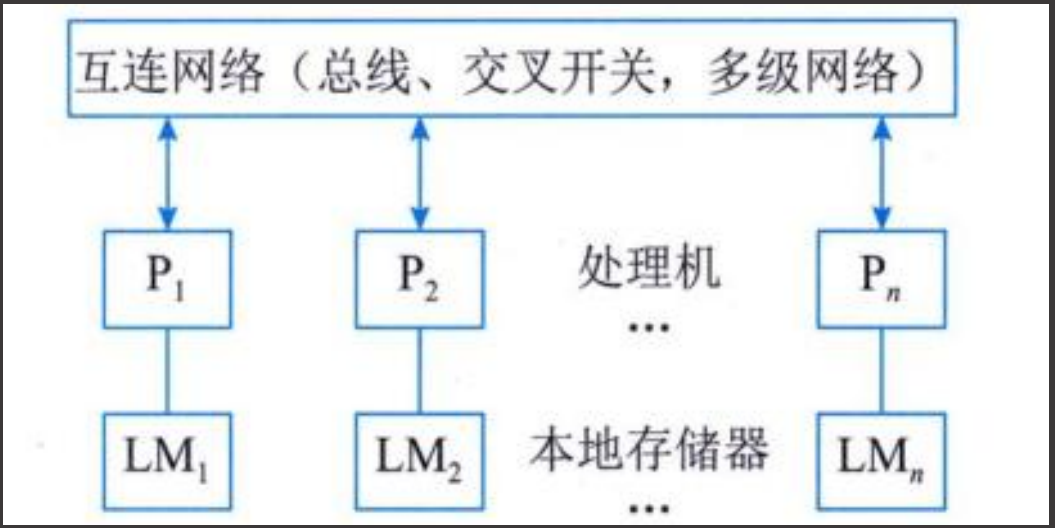


微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

多处理机系统概述

2）分布式存储方式：每个处理机独占本地存储器（LM），各处理机通过互连网络相连，更像计算机网络的结构。采用分布式存储访问方式的多处理机系统称为松耦合系统或间接耦合系统。松耦合系统的每个处理机带有一个LM和一组IO设备。



微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

海量并行处理结构

MPP系统的定义随着时间推移在不断地变化。按照当前的标准，具有几百或几千台处理机的任何机器就是MPP。MPP系统最重要的特点是进行大规模并行处理。

MPP采用分布式存储方式，这种方式可以使系统容易扩展，但因为各处理机不能直接访问非本地存储器，只能使用消息机制来进行共享。为了解决这个问题，专家们引入了虚拟共享存储器（SVM）或共享分布存储器（DSM）技术。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

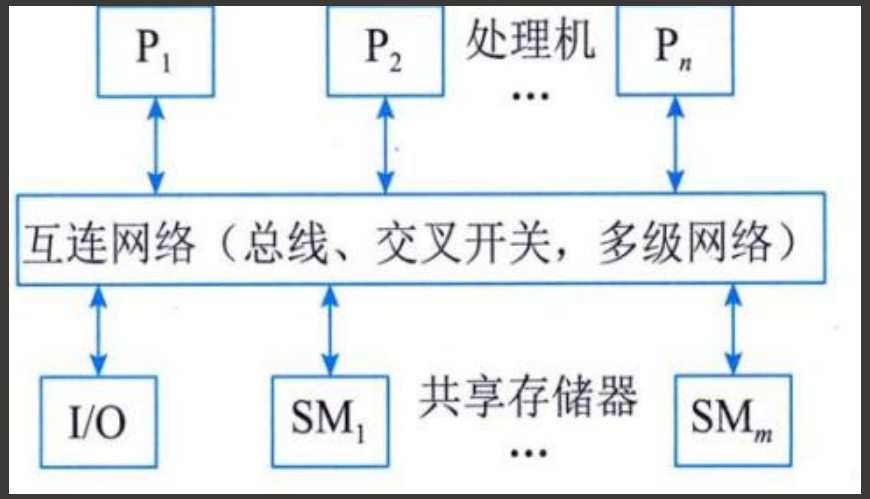
对称多处理机结构

SMP也称为共享存储多处理机，它与MPP最大的差别在于存储系统。SMP有一个统一共享的SM，而MPP则是每个处理机都拥有自己的LM。

1. 共享存储模型

共享存储方式有三种模型：均匀存储器存取（UMA）模型、非均匀存储器存取（NUMA）模型和只用高速缓存的存储器结构（COMA）模型。

UMA多处理机模型如图所示，其物理存储器被所有处理机均匀共享。



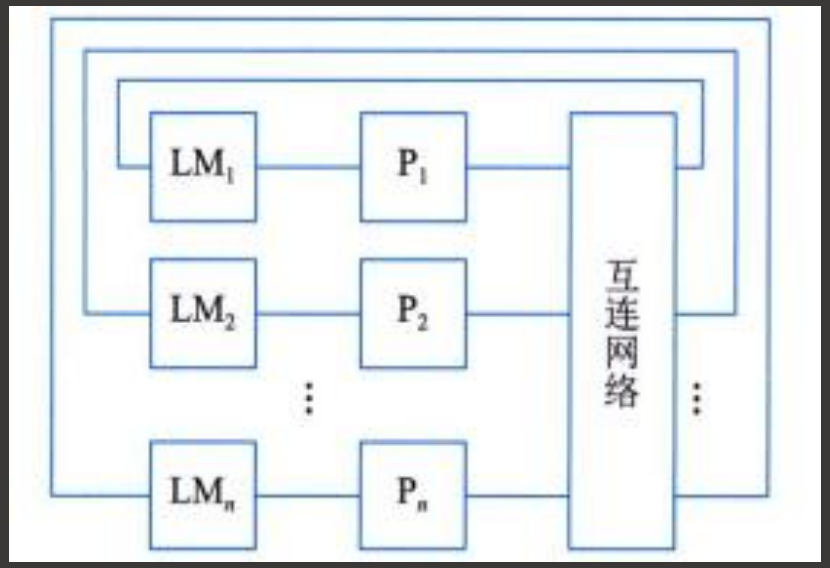
微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

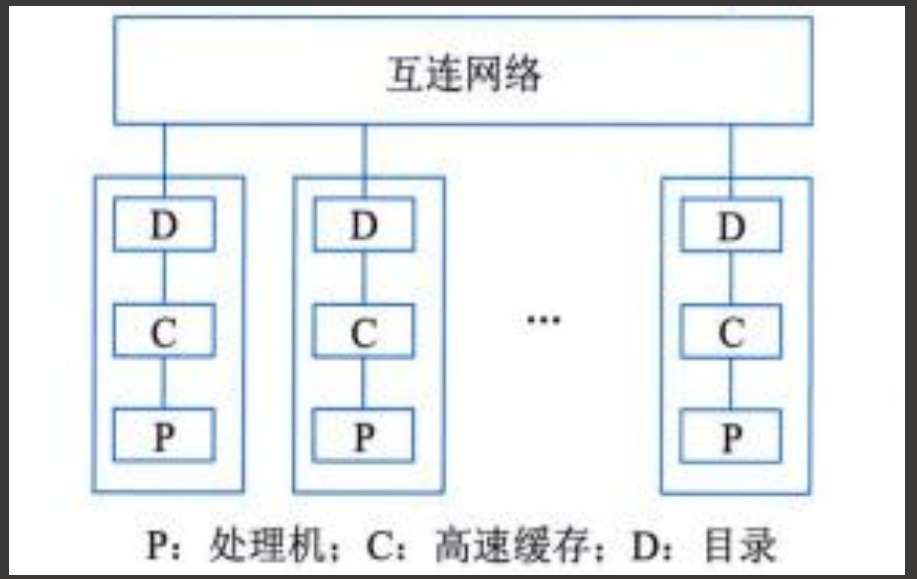
淘宝搜索：系统分析师 规格严考

对称多处理机结构

NUMA多处理机模型如下左图所示。其访问时间随存储字的位置不同而变化，其SM物理上分布在所有处理机的LM上。所有LM的集合组成了全局地址空间，可被所有的处理机访问。

COMA多处理机模型如下右图所示。COMA模型是NUMA机的一种特例，是将NUMA中的分布主存储器换成了高速缓存，在每个处理机结点上没有存储器层次结构，全部高速缓冲存储器组成了全局地址空间。



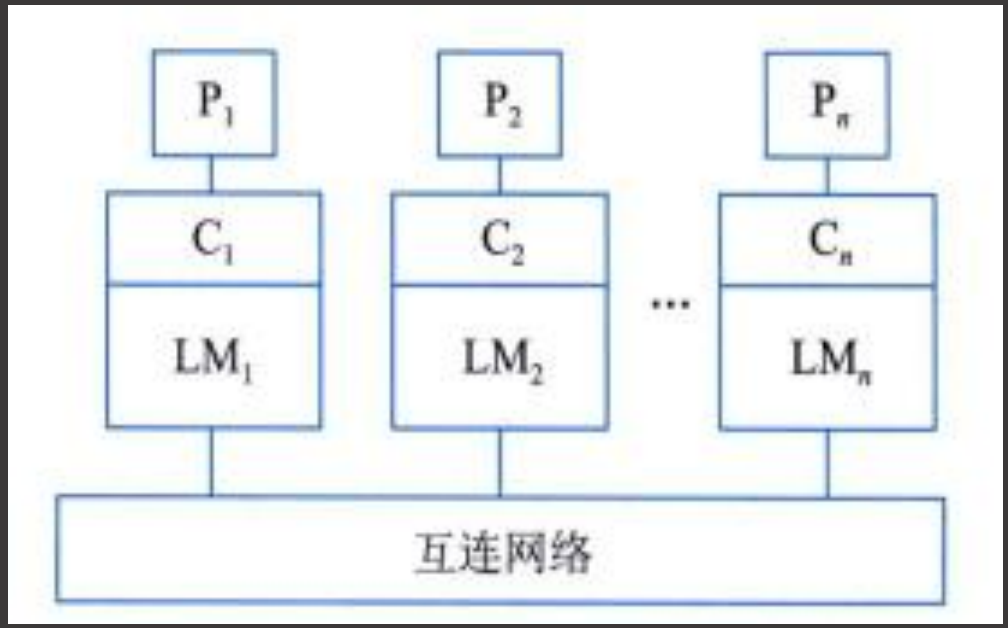


微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

对称多处理机结构

2. S2MP的体系结构

S2MP是一种共享存储的体系结构，是对SMP系统在支持更高扩展能力方面的发展。从本质上来看，S2MP是一种NUMA结构，每个结点由处理机和存储器两部分组成，处理机可以访问LM获取数据。NUMA结构可以降低平均访存时延，并且随处理机数目的增加自动增加存储器带宽，也就是说，存储带宽是可扩展的。



淘宝搜索：系统分析师 规格严考

互连网络

互连网络是用来连接一个计算机系统中的各处理部件、存储模块以及各种外设，在系统软件控制下，使各功能部件相互通信的硬件网络结构。

1. 互连函数

为了反映不同互连网络的连接特性，每种互连网络可用一组函数来描述。如果将互连网络的n个输入端和输出端分别用整数0，1，…，-1来表示，则互连函数表示相互连接的输出端和输入端之间的一一对应关系。

2. 互连方式

在多处理机系统中，衡量互连网络性能好坏的主要因素是它的连接度、延时性、带宽、可靠性和成本，对于这些性能的度量，可以结合计算机网络和图论的知识来进行。在最典型和最常见的互连网络中，多处理机互连的方式主要有以下5种：

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

互连网络

（1）总线方式。

（2）交叉开关。

（3）开关枢纽。

（4）多端口存储器。

（5）多级互连网络。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

3.6 操作系统

操作系统概述
进程管理
存储器管理
设备管理
文件管理
作业与用户界面
国产操作系统

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

操作系统概述

1. 操作系统的定义及作用

操作系统（OS）能有效地组织和管理系统中的各种软/硬件资源，合理地组织计算机系统工作流程，控制程序的执行，并且向用户提供一个良好的工作环境和友好的接口。

2. 操作系统的特征与功能

操作系统是控制和管理计算机软/硬件资源，以尽可能合理、有效的方法组织多个用户共享多种资源的程序集合。它具有并发性、共享性、虚拟性和不确定性等特点，操作系统主要功能如下：

（1）处理机管理。负责对处理机的分配和运行实施有效的管理。

（2）存储器管理。存储器管理的主要任务是对内存进行分配、保护和扩充。

（3）设备管理。设备管理应具有设备分配、设备传输控制和设备独立性等功能。

（4）文件管理。负责对文件存储空间进行管理。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

操作系统概述

（5）用户界面。使用户能灵活、方便地使用计算机和系统功能。

3. 操作系统的分类

1）分时操作系统

分时操作系统是将CPU的工作时间划分为许多很短的时间片，轮流为各个终端的用户服务。分时操作系统主要有4个特点：多路性、独立性、交互性和及时性。

2）实时操作系统

实时是指计算机对于外来信息能够以足够快的速度进行处理，并在被控对象允许的时间范围内做出快速反应。实时操作系统分为实时控制系统和实时信息处理系统。

3）网络操作系统

网络操作系统的功能主要包括：高效、可靠的网络通信，对网络中共享资源的有效管理，提供电子邮件、文件传输、共享硬盘和打印机等服务，网络安全管理，提供互操作能力。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

操作系统概述

网络操作系统可分为如下三类：

（1）集中模式。

（2）客户端/服务器模式。

（3）对等（Peer-to-Peer）模式。

4）分布式操作系统

分布式计算机系统是由多个分散的计算机经连接而成的计算机系统，系统中的计算机无主次之分，任意两台计算机可以通过通信交换信息。通常，为分布式计算机系统配置的操作系统称为分布式操作系统。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

操作系统概述

5）嵌入式操作系统

嵌入式操作系统运行在嵌入式智能芯片环境中，对整个智能芯片以及它所操作、控制的名种部件装置等资源进行统一协调、处理、指挥和控制。其主要特点如下：

（1）微型化。从性能和成本角度考虑，希望占用的资源和系统代码量少。

（2）可定制。能针对硬件变化进行结构与功能上的配置，以满足不同应用需要。

（3）实时性。对实时性要求较高。

（4）可靠性。系统构件、模块和体系结构必须达到应有的可靠性。

（5）易移植性。通常采用硬件抽象层和板级支撑包等技术。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

进程管理

1. 程序与进程

1）前驱图与前驱关系

前趋图是一个有向无循环图，由结点和有向边组成，结点代表各程序段的操作，而结点间的有向边表示两个程序段操作之间存在的前趋关系（→）。程序段Pi和Pj的前趋关系表示成Pi→Pj，代表Pi执行结束后Pj才能执行。

2）进程的组成

进程是程序的一次执行，该程序可以和其他程序并发执行。进程通常由以下部分组成。

（1）PCB。PCB是进程存在的唯一标志。

（2）程序。程序部分描述了进程需要完成的功能。

（3）数据。数据部分包括程序执行时所需的数据及工作区。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

进程管理

2. 进程的状态与状态模型图

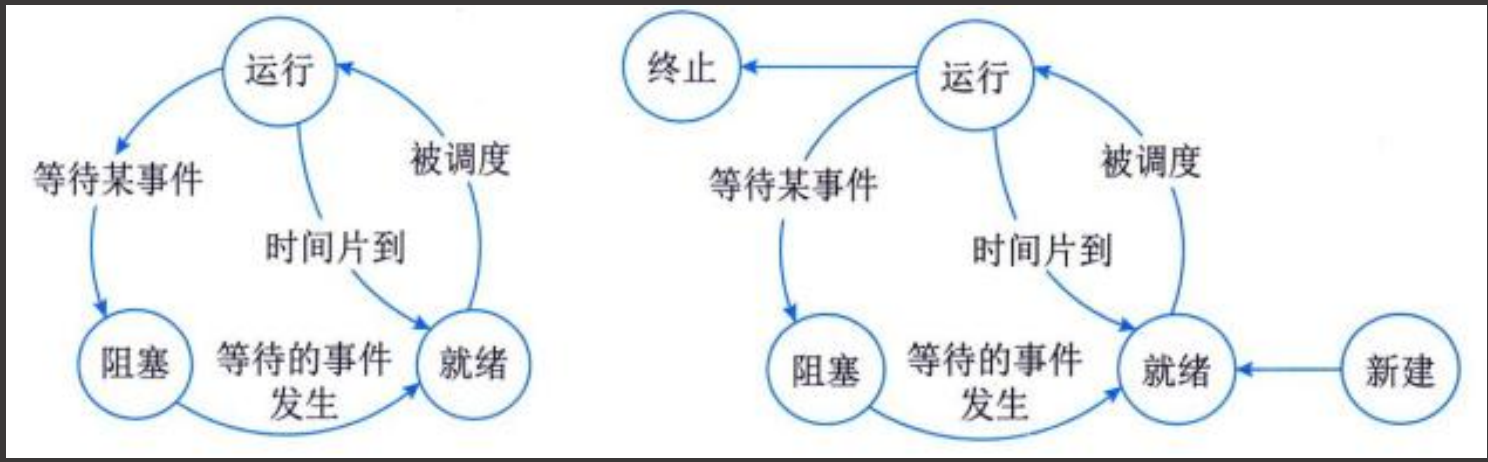
1）三态模型在多道程序系统中，进程在处理器上交替运行，状态也不断地发生变化，因此进程一般有三种基本状态：运行、就绪和阻塞。

（1）运行。当一个进程在处理机上运行时，则称该进程处于运行状态。

（2）就绪。一个进程获得了除处理机外的一切所需资源，则称此进程处于就绪状态。

（3）阻塞。阻塞也称等待或睡眠状态，一个进程正在等待某一事件发生，这时即使把处理机分配给进程也无法运行，故称该进程处于阻塞状态。

2）五态模型



淘宝搜索：系统分析师 规格严考

进程管理

3. 信号量与PV操作

1）整型信号量与PV操作

信号量是一个整型变量，根据控制对象的不同被赋予不同的值。信号量分为如下两类：

（1）公用信号量。实现进程间的互斥，初值为1或资源的数目；

（2）私用信号量。实现进程间的同步，初值为0或某个正整数。

信号量S的物理意义：S≥0表示某资源的可用数：若S<0，则其绝对值表示阻塞队列中等待该资源的进程数。

PV操作是实现进程同步与互斥的常用方法。P操作和V操作是低级通信原语，在执行期间不可分割。其中，P操作表示申请一个资源，V操作表示释放一个资源。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

进程管理

4. 高级通信原语

进程间通信是指进程之间的信息交换，少则一个信息，多则成千上万个信息。根据交换信息量的多少和效率的高低，进程通信的方式分为低级方式和高级方式。PV操作属于低级通信方式，若用PV操作实现进程间通信，则存在编程难度大、效率低等问题。

为了提高信号通信的效率，传递大量数据，降低程序编制的复杂度，系统引入了高级通信方式。主要分为：

（1）共享存储模式。相互通信的进程可以共享某些数据结构实现进程之间的通信。

（2）消息传递模式。进程间的数据交换以消息为单位，程序员直接利用系统提供的一组通信命令（原语）来实现通信，如Send（A）、Receive（A）。

（3）管道通信。所谓管道，是指用于连接一个读进程和一个写进程，以实现它们之间通信的共享文件（pipe文件）。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

进程管理

5. 产生死锁的原因及处理策略

1）产生死锁的原因

死锁是指两个以上的进程互相都要求使用对方已经占有的资源而导致无法继续运行下去的现象。产生死锁的4个必要条件如下：

（1）互斥条件。任一时刻只允许一个进程使用资源。

（2）不剥夺条件。进程已经占用的资源，不会被强制剥夺。

（3）请求与保持条件。进程在请求其余资源时，不主动释放已经占有的资源。

（4）环路条件。环路中每一条边是进程在请求另一个进程已经占有的资源。

2）死锁的处理策略

死锁的处理策略主要有4种：鸵鸟策略（即不理睬策略）、预防策略、避免策略和检测与解除死锁。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

进程管理

2）死锁的处理策略

死锁的处理策略主要有4种：鸵鸟策略（即不理睬策略）、预防策略、避免策略和检测与解除死锁。

（1）死锁预防。采用某种策略限制并发进程对资源的请求，破坏死锁产生的4个必要条件之一，使系统在任何时刻都不满足死锁的必要条件。预先静态分配法。破坏了“不可剥夺条件”，预先分配所需资源，保证不等待资源。资源有序分配法。破坏了“环路条件”，把资源分类按顺序排列，保证不形成环路。

（2）死锁避免。死锁避免是设法破坏产生死锁的4个必要条件之一，严格防止死锁的产生死锁避免则不那么严格地限制产生死锁的必要条件。

（3）死锁检测与解除

这种方法对资源的分配不加限制，允许死锁产生，但系统定时地运行一个死锁检测程序，判断系统是否发生死锁，若检测到有死锁，则设法加以解除。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

进程管理

6. 线程

引入线程后，将传统进程的两个基本属性分开，线程作为调度和分配的基本单位，进程作为独立分配资源的单位。用户可以通过创建线程来完成任务，以减少程序并发执行时付出的时空开销。线程基本上不拥有资源，只拥有一点运行中必不可少的资源（如程序计数器、一组寄存器和栈），它可与同属一个进程的其他线程共享进程所拥有的全部资源。线程可创建另一个线程，同一个进程中的多个线程可并发执行。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

存储器管理

1. 分区存储管理

基本思想是把主存的用户区划分成若干个区域，每个区域分配给一个用户作业使用，并限定它们只能在自己的区域中运行。分区存储管理可分为固定分区、可变分区和可重定位分区。其中，可重定位分区的基本思想是移动所有已分配好的分区，使之成为连续区域，以减少内存中的碎片。

2. 分页存储管理

在分页存储管理中，地址结构由两部分组成：页号和页内地址。分页存储管理的地址变换机构如图所示，其任务是利用页表把用户程序中的逻辑地址变换成主存中的物理地址。

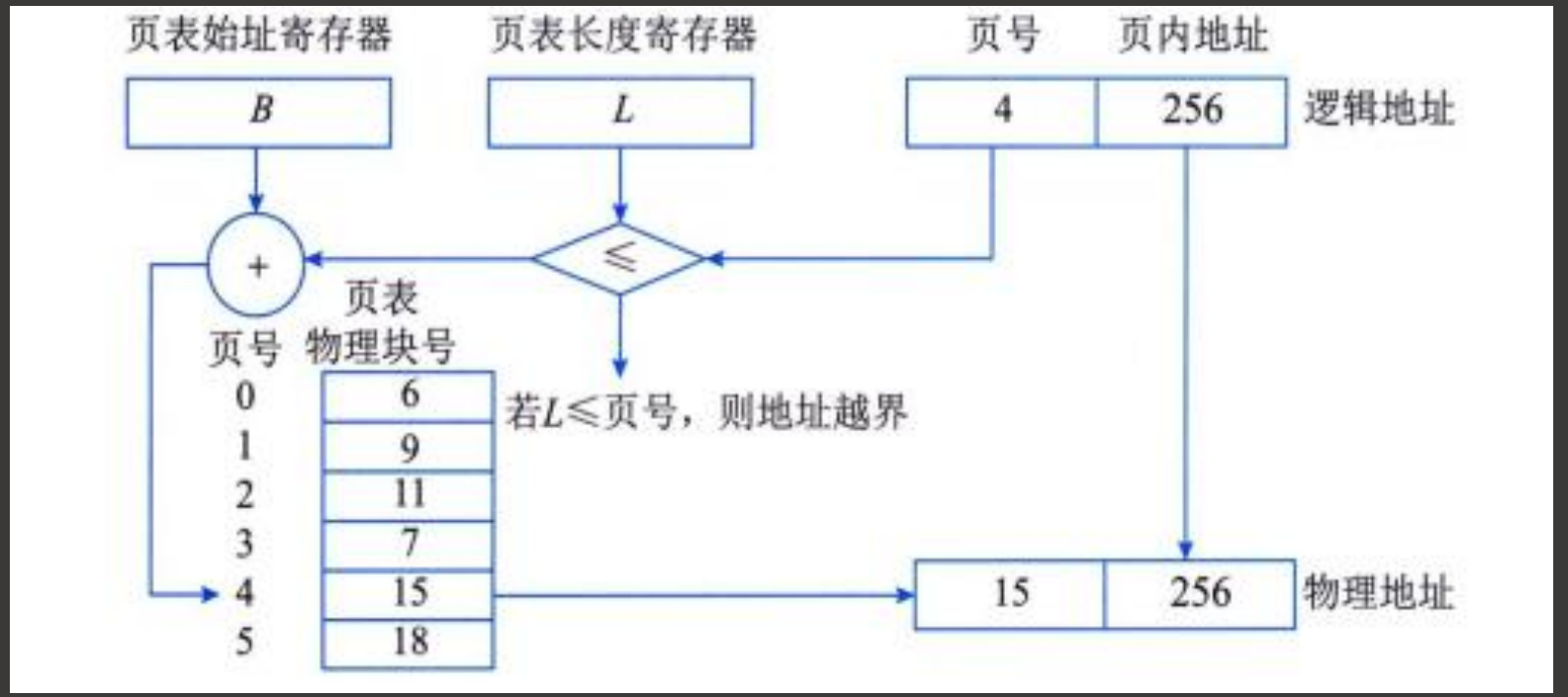
微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

存储器管理

2. 分页存储管理

在分页存储管理中，地址结构由两部分组成：页号和页内地址。分页存储管理的地址变换机构如图所示，其任务是利用页表把用户程序中的逻辑地址变换成主存中的物理地址。

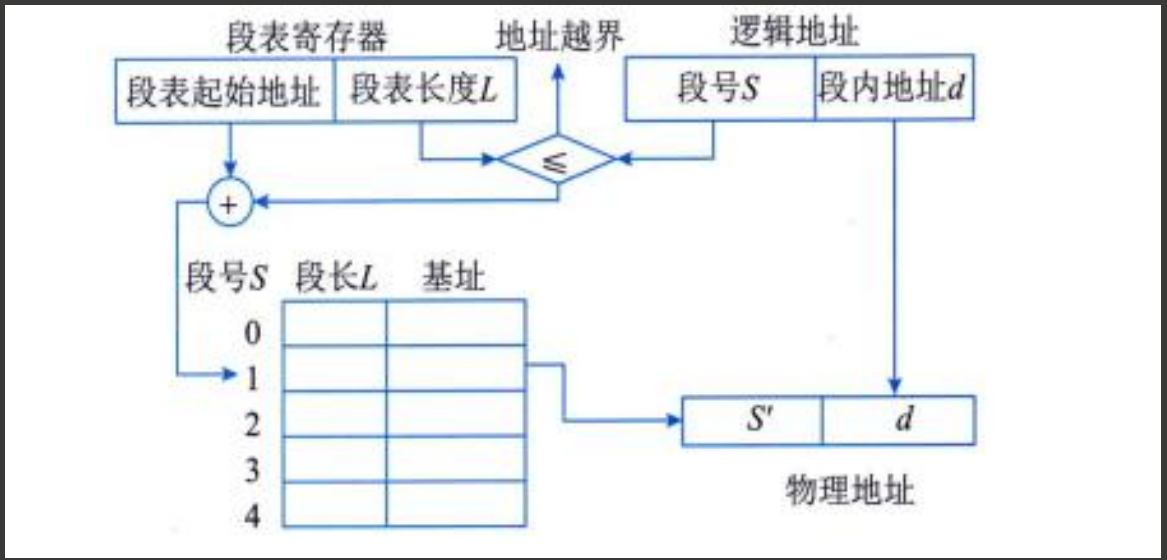


微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

存储器管理

3. 分段存储管理

在分段存储管理方式中，作业的地址空间被划分为若干个段，每个段是一组完整的逻辑信息，每个段都有自己的名字，都是从0开始编址的一段连续的地址空间，各段的长度是不等的。在分段存储管理系统中，为每个段分配一个连续的分区，而进程中的各个段可以离散地分配到主存的不同分区中。在系统中为每个进程建立一张段映射表，简称为段表。每个段在表中占有一个表项，在其中记录了该段在主存中的起始地址（又称为基址）和段的长度。进程在执行时，通过查段表来找到每个段所对应的主存区。可见，段表实现了从逻辑段到物理主存区的映射。

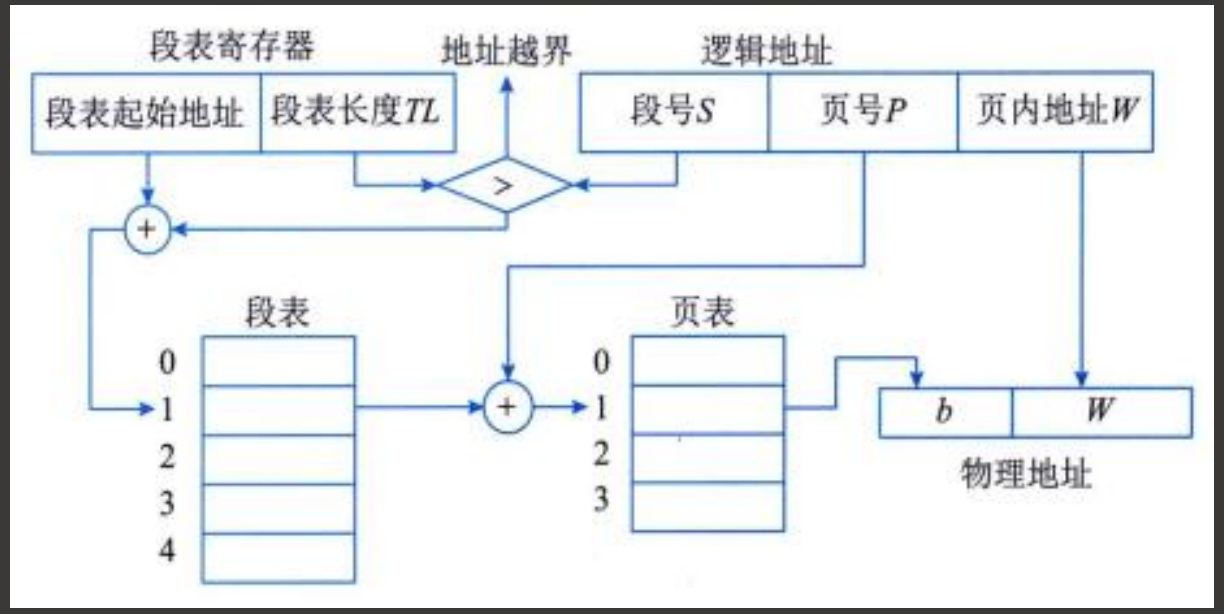


淘宝搜索：系统分析师 规格严考

存储器管理

4. 段页式存储管理

段页式存储管理的基本原理是先将整个主存划分成大小相等的存储块（页框），将用户程序按程序的逻辑关系分为若干个段，并为每个段赋予一个段名，再将每个段划分成若干页，以页框为单位离散分配。



微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

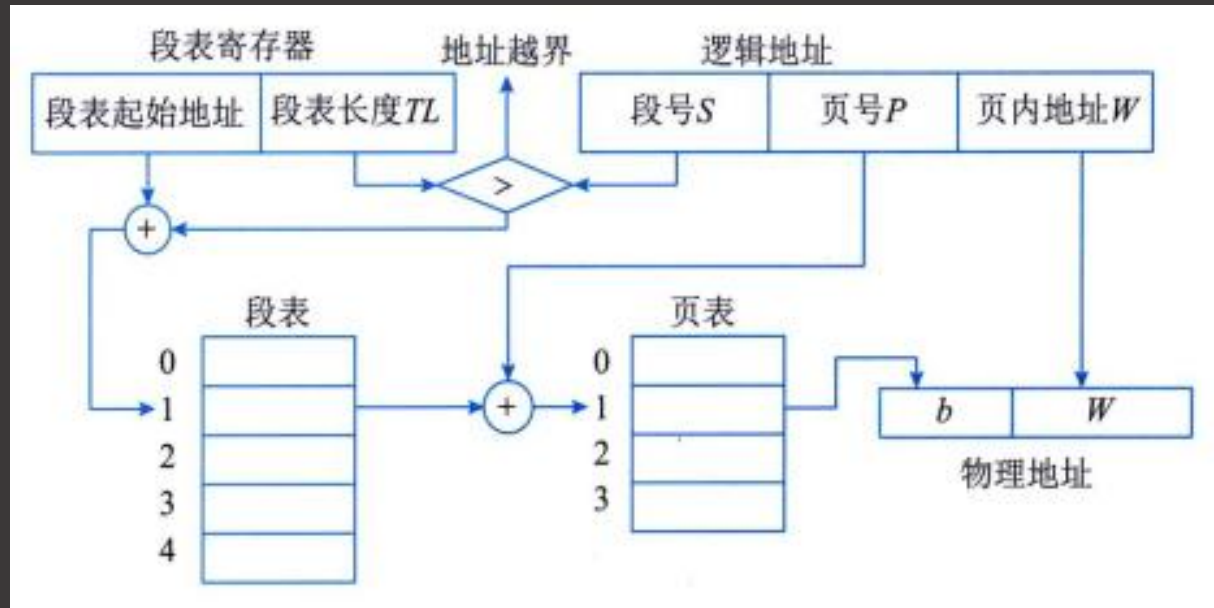
存储器管理

地址结构由段号、段内页号和页内地址三部分组成。为了实现从逻辑地址到物理地址的变换，系统中必须同时配置段表和页表，段表中的内容是页表的起始地址和页表长度。在段页式存储管理中，逻辑地址到物理地址的变换过程如下：

（1）根据段号S查段表，得到页表的起始地址；

（2）根据页号P查页表，得到物理块号b；

（3）将物理块号b拼页内地址得到物理地址。



淘宝搜索：系统分析师 规格严考

存储器管理

5. 虚拟存储管理

在前面介绍的存储管理方案中，必须为每个作业分配足够的空间，以便装入全部信息。当主存空间不能满足作业要求时，作业无法装入主存执行。

如果一个作业只部分装入主存便可开始启动运行，其余部分暂时留在磁盘上，在需要时再装入主存，这样可以有效地利用主存空间。从用户角度看，该系统所具有的主存容量将比实际主存容量大得多，人们把这样的存储器称为虚拟存储器。虚拟存储器是为了扩大主存容量而采用的一种设计方法，其容量是由计算机的地址结构决定的。

1）程序的局限性原理

程序的局限性表现在时间局限性和空间局限性两个方面。

（1）时间局限性是指如果程序中的某条指令一旦执行，则不久的将来该指令可能再次被执行；如果某个存储单元被访问，则不久以后该存储单元可能再次被访问。

（2）空间局限性是指一旦程序访问了某个存储单元，则在不久的将来，其附近的存储单元也最有可能被访问，即程序在一段时间内所访问的地址可能集中在一定的范围内，其典型原因是程序的顺序执行。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

存储器管理

2）页面置换算法

请求分页是在纯分页系统的基础上增加了请求调页功能、页面置换功能所形成的页式虚拟存储系统，它是目前常用的一种虚拟存储器的方式。在进程运行过程中，如果发生缺页，此时主存中又无空闲块时，为了保证进程能正常运行，必须从主存中调出一页程序或数据送到磁盘的对换区。但究竟将哪个页面调出，需要根据一定的页面置换算法来确定。常用的页面置换算法如下所述：

（1）最佳（Optimal）置换算法。这是一种理想化的算法，即选择那些永不使用的，或者是在最长时间内不再被访问的页面置换出去。这种方法性能最好，但实际上难以实现。

（2）先进先出（FIFO）置换算法。该算法总是淘汰最先进入主存的页面，即选择在主存中驻留时间最久的页面予以淘汰。

（3）最近最少使用（LRU）置换算法。LRU算法是选择最近最少使用的页面予以淘汰。

（4）最近未用（NUR）置换算法。NUR算法将最近一段时间未引用过的页面换出，这是一种LRU的近似算法。

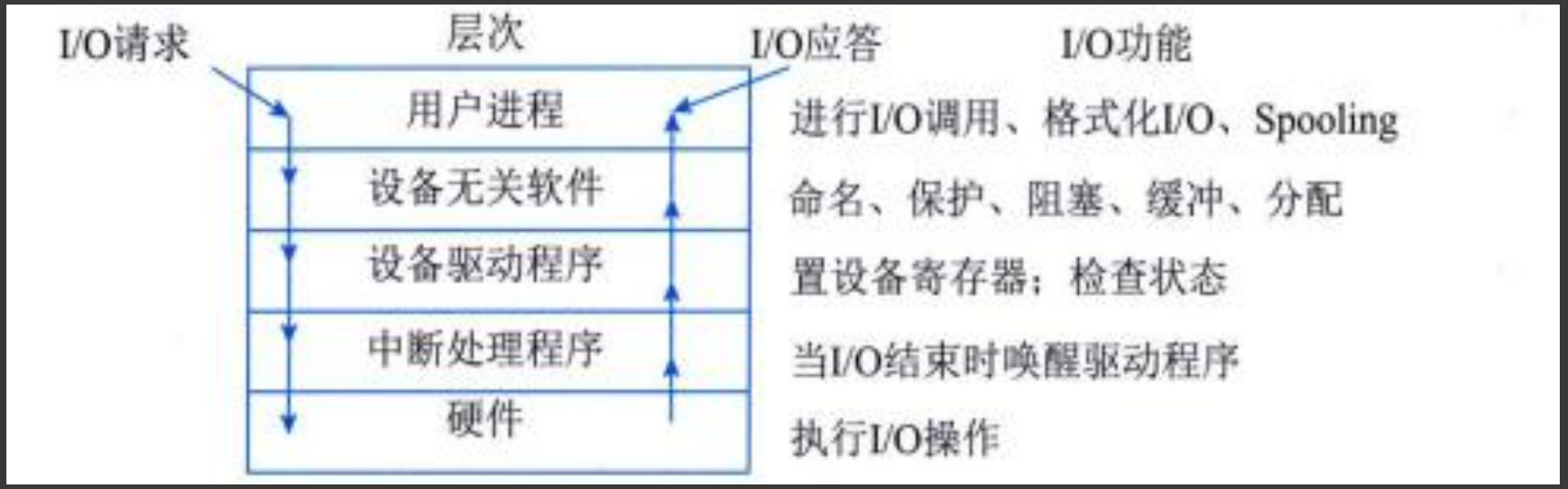
微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

设备管理

在计算机系统中，将负责管理设备和输入/输出的机构称为I/O系统。I/O系统由设备、控制器、通道、总线和I/O软件组成。设备管理的目标主要是提高设备的利用率，为用户提供方便、统一的界面。提高设备的利用率，就是提高CPU与I/O设备之间的并行操作程度。在设备管理中，主要利用的技术有中断技术、DMA技术、通道技术和缓冲技术。

1.I/O软件

I/O设备管理软件一般分为4层：中断处理程序、设备驱动程序、与设备无关的系统软件和用户级软件。



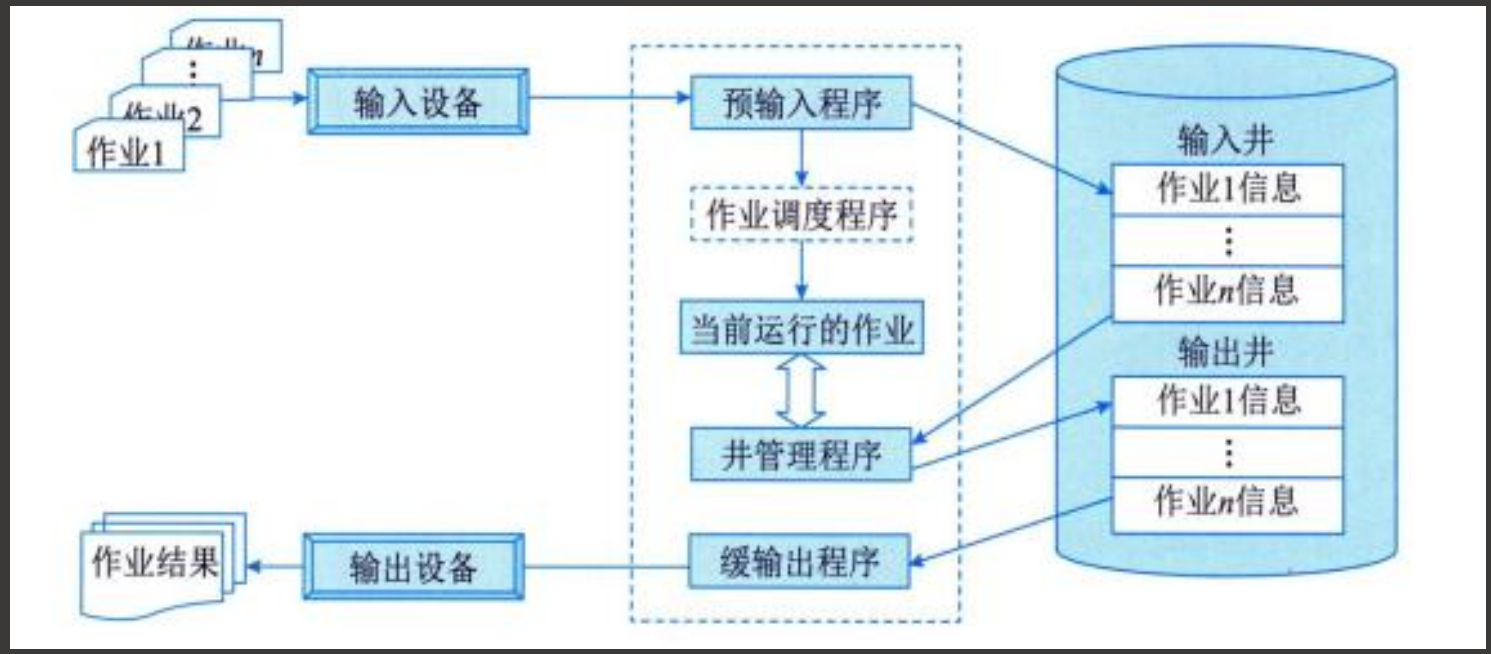
淘宝搜索：系统分析师 规格严考

设备管理

2. 设备管理采用的关键技术

设备管理采用的关键技术包括通道技术、DMA技术、缓冲技术和SPOOLing技术。

SPOOLing也称外围设备联机操作。实际上SPOOLing技术是用一类物理设备模拟另一类物理设备，使得独占使用的设备变成多台虚拟设备的一种技术。



微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

设备管理

SPOOLing系统的工作过程是：操作系统初启后激活SPOOLing预输入程序，使它处于捕获输入请求的状态，一旦有输入请求消息，SPOOLing输入程序立即得到执行，把装在输入设备上的作业输入到硬盘的输入井中并填写好作业表，以便在作业执行中要求输入信息时可以随时找到它们的存放位置。当作业需要输出数据时，可以先将数据送到输出井，当输出设备空闲时，由SPOOLing输出程序把硬盘上输出井的数据送到慢速的输出设备上。

输入井中的作业有如下4种状态：

（1）提交状态。作业的信息正从输入设备上预输入。

（2）后备状态。作业预输入结束但未被选中执行。

（3）执行状态。作业已被选中运行，在运行过程中，它可从输入井中读取写信息。

（4）完成状态。作业已经撤离，该作业的执行结果等待缓输出。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

设备管理

3. 磁盘调度

磁盘调度分为移臂调度和旋转调度两类，先进行移臂调度，然后进行旋转调度。由于访问磁盘最耗时的是寻道时间，因此，磁盘调度的目标是使磁盘的平均寻道时间最少。

常用的磁盘调度算法如下：

（1）先来先服务（FCFS）。它根据近程请求访问磁盘的先后次序进行调度。

（2）最短寻道时间优先（SSTF）。该算法要求访问的磁道与当前磁头所在的磁道距离最近，使得每次的寻道时间最短。但这种调度算法不能保证平均寻道时间最短。

（3）扫描算法（SCAN）。扫描算法不仅考虑到要访问的磁道与当前磁道的距离，更优先考虑的是磁头的当前移动方向。例如，当磁头正在由里向外移动时，SCAN所选择的下一个访问对象应是其要访问的磁道既在当前磁道之外，又是距离最近的。这样由里向外地访问，直到再无更外的磁道需要访问时才将磁臂换向，由外向里移动。在这种算法中，磁头移动的规律颇似电梯的运行，故又被称为电梯调度算法。

（4）单向扫描调度算法（CSCAN）。CSCAN算法规定磁头只做单向移动。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

文件管理

文件系统的功能包括：按名存取；统一的用户接口，在不同设备上提供同样的接口，方便用户操作和编程：并发访问和控制，在多道程序系统中支持对文件的并发访问和控制：安全性控制，不同用户对同一文件可有不同的访问权限；性能优化，提高系统对文件的存储效率、检索和读/写性能；差错恢复，能够验证文件的正确性，并具有一定的差错恢复能力。

1. 文件的组织结构

文件的结构是指文件的组织形式。从用户角度看到的文件组织形式称为文件的逻辑结构，文件系统的用户只要知道所需文件的文件名就可以存取文件中的信息，而无须知道这些文件的实际存储位置。从实现的角度看，文件在文件存储器上的存放方式称为文件的物理结构。

1）文件的逻辑结构

文件的逻辑结构可分为两大类：一是有结构的记录式文件，它是由一个以上的记录构成的文件，故又称为记录式文件；二是无结构的流式文件，它是由一串顺序字符流构成的文件。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

文件管理

2）文件的物理结构

文件的物理结构是指文件的内部组织形式，即文件在物理存储设备上的存放方法。由于文件的物理结构决定了文件在存储设备上的存放位置，所以文件的逻辑块号到物理块号的转换也是由文件的物理结构决定的。根据用户和系统管理上的需要，可采用多种方法来组织文件，常见的文件物理结构有连续结构、链接结构、索引结构和多个物理块的索引表。UNIX文件索引表项分4种寻址方式：直接寻址、一级间接寻址、二级间接寻址和三级间接寻址。

2.文件目录

为了实现按名存取，系统必须为每个文件设置用于描述和控制文件的数据结构，它至少要包括文件名和存放文件的物理地址，这个数据结构称为文件控制块（FCB），文件控制块的有序集合称为文件目录。换句话说，文件目录是由文件控制块组成的，专门用于文件的检索。文件控制块也称为文件的说明或文件目录项（简称目录项）。

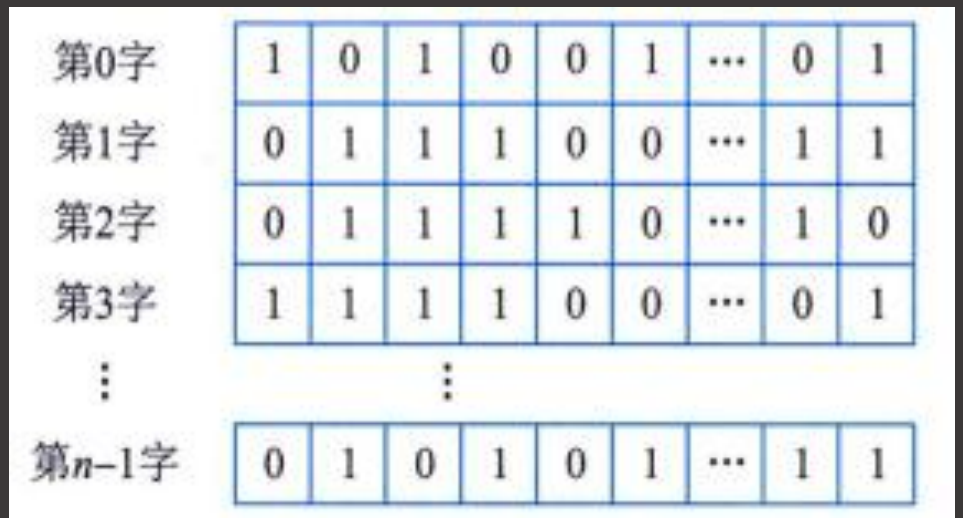
微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

文件管理

3. 文件存储空间的管理

操作系统要将文件保存到外部存储器上，首先必须知道存储空间的使用情况，即哪些物理块是被“占用”的，哪些是“空闲”的。外存空闲空间管理的数据结构通常称为磁盘分配表常用的空闲空间的管理方法有位示图、空闲区表、空闲块链和成组链接法4种。

（1）位示图。这种方法是在外存上建立一张位示图（Bitmmap），记录文件存储器的使用情况。每一位对应文件存储器上的一个物理块，取值0和1分别表示空闲和占用。位示图法的主要特点是位示图大小由磁盘空间的决定，描述能力强，适合各种物理结构。



淘宝搜索：系统分析师 规格严考

文件管理

（2）空闲区表。将外存空间上的一个连续的未分配区域称为“空闲区”。操作系统为磁盘外存上的所有空闲区建立一张空闲表，每个表项对应一个空闲区，空闲表中包含序号、空闲区的第一块号、空闲块的块数和状态等信息。该方法适用于连续文件结构。

（3）空闲块链。每个空闲物理块中有指向下一个空闲物理块的指针，所有空闲物理块构成一个链表，链表的头指针放在文件存储器的特定位置上（如管理块中），不需要磁盘分配表，节省空间。每次申请空闲物理块只需根据链表的头指针取出第一个空闲物理块，根据第一个空闲物理块的指针可找到第二个空闲物理块，以此类推。

（4）成组链接法。UNIX系统采用该方法。例如，在实现时系统将空闲块分成若干组，每100个空闲块为一组，每组的第一个空闲块登记了下一组空闲块的物理盘块号和空闲块总数。当某个组的第一个空闲块号等于0，意味着该组是最后一组空闲块。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

文件管理

4. 文件的保护

文件系统对文件的保护常采用存取控制方式进行。不同的用户对文件的访问规定不同的权限，以防止文件被未经文件主同意的用户访问。存取控制方法包括以下几种：

（1）存取控制矩阵。使用二维矩阵中一维列出计算机的全部用户，另一维列出系统中的全部文件，矩阵中的每个元素表示文件的存取权限。存取权限有可读R、可写W、可执行X。

（2）存取控制表。存取控制矩阵由于太大往往无法实现。一个改进的办法是按用户对文件的访问权限的差别对用户进行分类。

（3）用户权限表。改进存取控制矩阵的另一种方法是以用户或用户组为单位，将用户可存取的文件集中起来存入表中，这个表称为用户权限表。

（4）密码。如果要对文件进行读取操作，需要将文件解密才能读取文件。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

作业与用户界面

1. 基本概念

1）作业与作业控制方式

操作系统控制用户作业的运行采用脱机和联机控制两种方式。在脱机控制方式中，作业运行的过程是无须人工干预的，但用户必须将自己想让计算机于什么的意图用作业控制语言（JCL）编写成作业说明书，连同作业一起提交给计算机系统：在联机控制方式中，操作系统向用户提供了一组联机命令，用户可以通过终端输入命令将自己想让计算机干什么的意图告诉计算机，以控制作业的运行过程。

2）作业状态及转换

作业状态分为4种：提交、后备（也称收容）、执行和完成。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

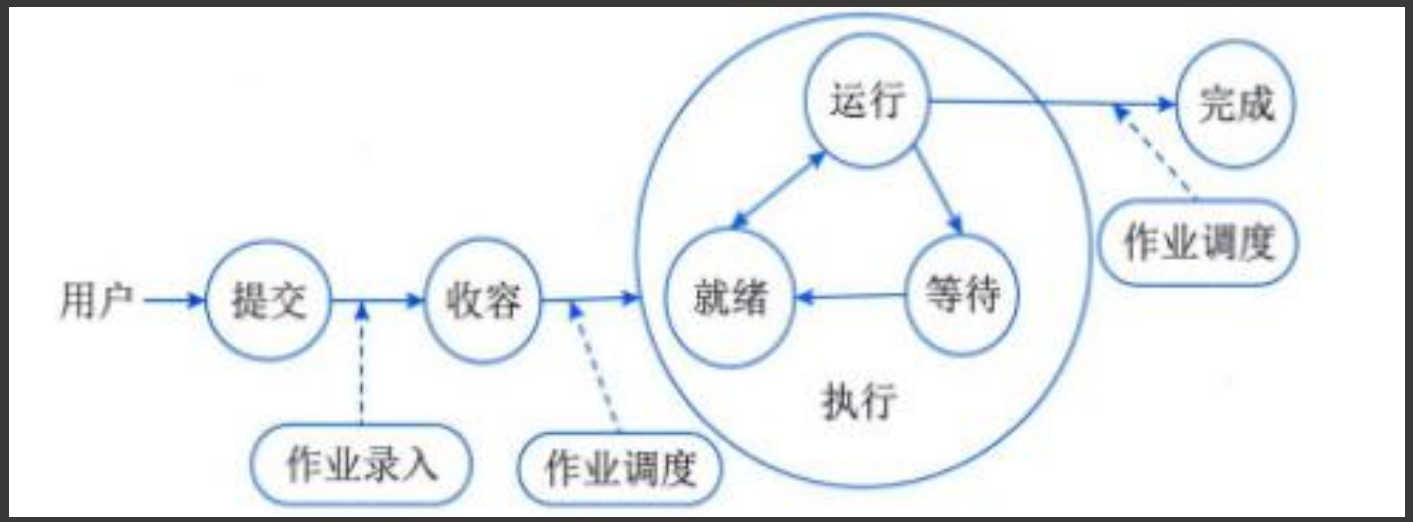
作业与用户界面

（1）提交。作业在其处于输入设备进入外部存储设备的过程时的状态称为提交状态。

（2）后备。通过Spooling系统将作业输入到计算机系统的后备存储器（盘）中，随时等待作业调度程序调度时的状态称为后备状态。

（3）执行。一旦作业被作业调度程序选中，为其分配了必要的资源，并为其建立相应的进程后，该作业便进入了执行状态。

（4）完成。当作业正常结束或异常终止时，作业进入完成状态。此时，由作业调度程序对该作业进行善后处理。如撤销作业的作业控制块，收回作业所占的系统资源，将作业的执行结果形成输出文件放到输出井中，由Spooling系统控制输出。



淘宝搜索：系统分析师 规格严考

国产操作系统

国产操作系统主要以开源的Linux为基础进行二次开发，目前认知度较高的国产操作系统主要包括银河麒麟、深度、统信、中标麒麟、红旗Linux、安超OS、中科方德和StartOs等。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

经典例题

以下关于线程和进程的描述中，正确的是（）。

A. 线程拥有独立的文件资源和内存资源

B. 线程可以直接访问其他进程的资源

C. 线程是CPU调度的基本单位

D. 创建线程的开销通常大于创建进程的开销

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

经典例题

产生死锁的四个条件必要条件分别是（）

A. 互斥+请求和保持+不可抢占+资源图环路

B. 互斥+请求和释放+不可抢占+资源图环路

B. 共享+请求和释放+不可抢占+资源图环路

D. 共享+请求和保持+不可抢占+资源图环路

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

谢谢！